

Laboratorio 06: BD Espaciales con PostGIS

P1. (2 pts) Preparación del Entorno (Guía)

Se solicita crear una tabla para almacenar más de 140 mil ciudades del mundo (cities.csv), convirtiendo sus coordenadas en geometrías espaciales. A partir de estos datos, se generará un índice espacial GiST y se realizarán consultas para identificar ciudades dentro de un radio específico o cercanas a una ubicación dada. Finalmente, se comparará el rendimiento de las consultas con y sin el uso del índice.

1. Creación de la BD

```
CREATE DATABASE ciudades;  
\c ciudades  
CREATE EXTENSION postgis; -- Es importante tener instalado PostGIS en su computadora
```

2. Crear la tabla de ciudades

```
CREATE TABLE cities (  
    id int PRIMARY KEY,  
    name varchar(100),  
    state_id INT,  
    state_code varchar(10),  
    state_name varchar(100),  
    country_id INT,  
    country_code varchar(10),  
    country_name varchar(100),  
    latitude DOUBLE PRECISION,  
    longitude DOUBLE PRECISION,  
    wikiDataId varchar(15)  
);
```

3. Importar el CSV

```
COPY cities(id, name, state_id, state_code, state_name, country_id, country_code,  
country_name, latitude, longitude)  
FROM '/ruta/al/archivo/cities.csv'  
DELIMITER ','  
CSV HEADER;
```

Nota: PgAdmin también ofrece una opción de importación de archivos CSV de forma visual

4. Agregar geometría

```
ALTER TABLE cities ADD COLUMN ubicacion GEOGRAPHY(Point, 4326);
UPDATE cities SET ubicacion = ST_SetSRID(ST_MakePoint(longitude, latitude), 4326);
```

5. Crear índice GiST

```
CREATE INDEX idx_cities_geom_gist ON cities USING GIST (ubicacion);
```

6. Ciudades dentro de un radio

```
SELECT name, country_name,
       ST_Distance(c.ubicacion, qp.ubicacion) AS distance
FROM cities c,
     (SELECT ST_SetSRID(ST_MakePoint(-78.91667, -8.08333), 4326) AS ubicacion) qp
WHERE ST_DWithin(
       c.ubicacion,
       qp.ubicacion,
       10000 -- radio en metros
);
```

- `ST_DWithin` utiliza la distancia geodésica considerando la curvatura de la Tierra, lo que lo hace ideal para consultas espaciales geográficas.

7. KNN – 5 ciudades más cercanas

```
SELECT c.name, c.country_name,
       ST_Distance(c.ubicacion, qp.ubicacion) AS distance_meters
FROM cities c,
     (SELECT ST_SetSRID(ST_MakePoint(-78.91667, -8.08333)::geography, 4326) AS ubicacion) qp
ORDER BY c.ubicacion <-> qp.ubicacion
LIMIT 5;
```

- `<->` calcula la distancia geométrica en línea recta (ideal para aplicar KNN, ya que es rápido y eficiente).

8. Comparación de Rendimiento

- Crear una copia de la columna geométrica que permita realizar consultas sin aprovechar el índice espacial:

```
ALTER TABLE cities ADD COLUMN ubicacion2 GEOGRAPHY(Point, 4326);
UPDATE cities SET ubicacion2 = ubicacion;
```

- Aplicar una consulta por rango y una consulta KNN sobre ambas columnas —la indexada y la no indexada— para comparar su rendimiento:

¿Quién obtuvo mejores resultados?

P2. (9 pts) Consultas Espaciales Propuestas

1. (0.5 pts) Consulta por Rango

Encontrar todas las ciudades dentro del rectángulo delimitado por los puntos extremos: (lon: -79.4742, lat: -8.6159) y (lon: -78.4742, lat: -7.6159)

2. (0.5 pts) Top 10 ciudades más cercanas a Lima

Encontrar las 10 ciudades más cercanas a Lima. Se debe mostrar el nombre de la ciudad, el país y la distancia en kilómetros.

- Coordenadas de Lima: (-77.0282, -12.0432)

3. (2 pts) Función de vecinos más cercanos

Implementar una función o procedimiento almacenado que, dado el nombre de una ciudad, devuelva sus **N ciudades más cercanas**. Aplicar índice B Tree adecuadamente para acelerar la consulta.

```
-- CREATE FUNCTION/PROCEDURE ...
```

- Realice pruebas y analice su funcionamiento con el plan de ejecución.

4. (3 pts) Análisis de rendimiento

Medir y comparar el tiempo de ejecución de una consulta espacial con y sin el índice GiST. ¿Cuánto mejora?

- Debe mostrar los resultados en un gráfico comparativo para diferentes tamaños de la tabla (20k, 40k, 60k, ...)

5. (3 pts) Detección de ciudades aisladas

Escribe una consulta que devuelva ciudades que **no tienen ninguna otra ciudad a menos de 50 km**.

- Realice pruebas y analice su funcionamiento con el plan de ejecución.
- Asegurese de que la consulta sea lo más eficiente posible

Tip: Trabajar en base al vecino más cercano de cada ciudad.

P3. (9 pts) Consultas Espaciales sobre Centros Poblados y Distritos

1. (2 pts) Carga de datos

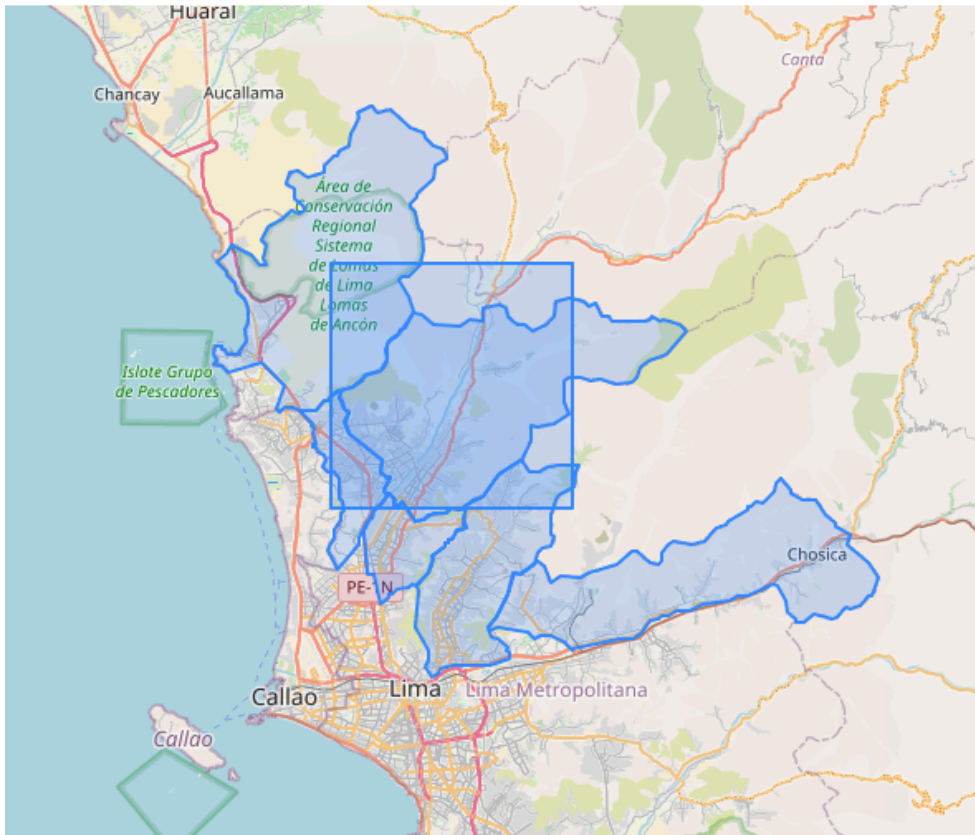
Cargar los distritos y centros poblados de Perú en formato GeoJSON y Shapefile a una base de datos PostgreSQL con extensión PostGIS usando Python.

- Leer archivos geoespaciales (GeoJSON, Shapefile) con GeoPandas de Python
- Establecer conexión a PostgreSQL con SQLAlchemy
- Cargar datos geográficos a PostGIS usando `to_postgis()`
- Verificar que los datos hayan sido insertados en su totalidad
- Utilizar PgAdmin para visualizar los datos geoespaciales y adjuntar screenshots.

2. (2 pts) Búsqueda por Rango

Busca todos los distritos que intersectan con un área rectangular específica, utilizar la función PostGIS `ST_MakeEnvelope()` que crea un rectángulo y el operador `&&` que verifica intersección espacial.

El resultado esperado se asemeja a la imagen mostrada, generada mediante `ST_MakeEnvelope(-77.1, -11.9, -76.9, -11.7, 4326)`. Usted debe usar otros datos de consulta.

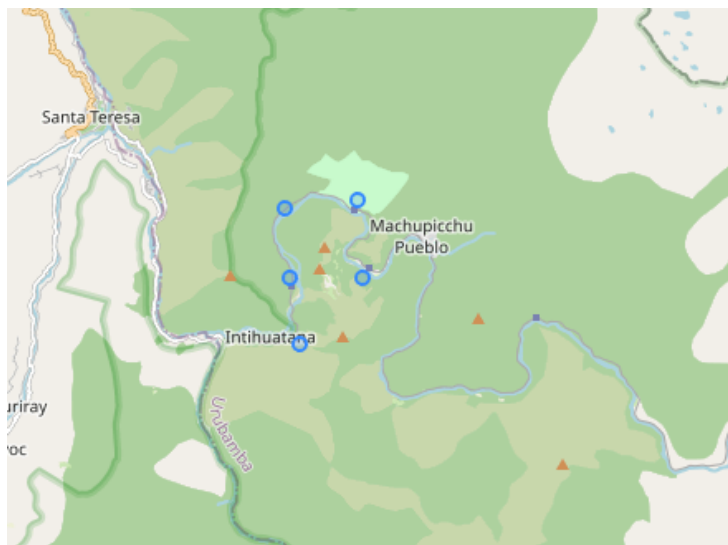


3. (2 pts) Búsqueda KNN

Retornar los 5 centros poblados más cercanos dado un punto referencial, utilizando el operador PostGIS `<->` de forma eficiente (con índice GIST). Además, debe mostrar la distancia en metros hacia dichos centros poblados.

El resultado esperado debe ser como se muestra a continuación, en donde se obtuvo los centros poblados más cercanos a Machu Pichu pueblo, usted elija otros datos.

	nombre_centro_poblado text	distrito text	longitud double precision	latitud double precision	distancia_metros double precision	geometry geometry
1	PUENTE RUINAS	MACHUPICC...	-72.53793164099994	-13.162613280999949	764.52719002	0101000020E6100000...
2	SAN MIGUEL	MACHUPICC...	-72.55305468699999	-13.162740233999955	878.36821179	0101000020E6100000...
3	INTIHUATANA	MACHUPICC...	-72.55112890599997	-13.176076171999966	1579.46490485	0101000020E6100000...
4	INCARAY	MACHUPICC...	-72.55410156299996	-13.148628905999942	1886.5996019	0101000020E6100000...
5	MANDOR	MACHUPICC...	-72.53909179699997	-13.146921874999975	1903.91103494	0101000020E6100000...



3. (3 pts) Consulta Combinada: Análisis por Distrito

Combinar ambas tablas (distritos y centros poblados) para identificar distritos con mayor concentración de centros poblados y calcular su densidad, utilizando la función PostGIS `ST_within()` que determina qué centros poblados están dentro de cada distrito.

Cálculo de Área: Para obtener el área real de un polígono, se utiliza `ST_Area(geometry::geography)` que convierte la geometría a geografía para cálculos precisos en metros cuadrados considerando la curvatura terrestre. Luego se divide entre 1,000,000 para convertir m^2 a km^2 .

Cálculo de Densidad: La densidad se refiere a la cantidad de centros poblados por kilómetro cuadrado en cada distrito. Se calcula dividiendo el número total de centros poblados entre el área del distrito en km^2 .

Densidad = Número de Centros Poblados / Área del Distrito (km^2).

Esto permite identificar qué distritos tienen mayor concentración poblacional por unidad de superficie.

Los resultados esperados deben ser exactamente como se muestra en la siguiente imagen:

	distrito text	provincia text	departamento text	num_centros_poblados bigint	area_km2 numeric	densidad_cp_km2 numeric
1	SAN MIGUEL DE CAU...	LAURICOCHA	HUANUCO	828	821.04	1.01
2	CALLALLI	CAYLLOMA	AREQUIPA	796	1538.61	0.52
3	OCUVIRI	LAMPA	PUNO	623	879.78	0.71
4	PILPICHACA	HUAYTARA	HUANCAVELICA	597	2179.52	0.27
5	YANAHUANCA	DANIEL ALCIDES CARRI...	PASCO	568	741.12	0.77
6	ILAVE	EL COLLAO	PUNO	565	890.17	0.63
7	ACORA	PUNO	PUNO	552	1917.24	0.29
8	JESUS	LAURICOCHA	HUANUCO	549	454.87	1.21
9	SANTO TOMAS	CHUMBIVILCAS	CUSCO	527	1904.78	0.28
10	COPORAQUE	ESPINAR	CUSCO	516	1543.04	0.33
11	NUÑO A	MELGAR	PUNO	510	2200.80	0.23
12	SANTA ROSA	EL COLLAO	PUNO	484	2694.17	0.18
13	CRUCERO	CARABAYA	PUNO	452	854.72	0.53
14	PICHACANI	PUNO	PUNO	451	1637.53	0.28
15	TISCO	CAYLLOMA	AREQUIPA	447	1440.79	0.31